

【开源 AI 工具赛道】基于地图开放能力的“15 分钟生活圈”智能体检与规划助手

1. 命题背景与痛点

近年来，国家大力推行“15 分钟便民生活圈”建设，要求居民在步行 15 分钟范围内能获得基础医疗、教育、购物、养老等服务。然而，目前的社区建设规划多依赖人工普查和静态数据，缺乏对“真实可达性”的动态考量。痛点在于：道路并非直线，红绿灯、过街天桥、施工围挡等都会极大影响实际步行可达范围。传统评估手段成本高、更新慢，无法精准发现“服务盲区”。亟需一款能够综合利用地图 API（道路路网、实时路况、POI 检索）进行量化分析与自动诊疗的工具。

2. 命题目标

参赛团队需基于百度地图提供的地图开放能力（包括但不限于：地理编码/逆地理编码、POI 兴趣点检索、路径规划与距离计算），开发一款 Web 或小程序应用。

选手需选定所在城市任意一个社区/街道为样例，输入中心点坐标，系统能自动计算该点基于真实路网的“15 分钟步行等时圈”，并统计圈内各类民生设施覆盖情况，输出可视化“体检报告”，自动标注设施匮乏的“灰色区域”。

3. 交付要求

- 开源应用源码：完整项目代码托管于 Git 平台（如 Gitee / GitHub），并附带标准的开源许可证（如 Apache 2.0 / MIT）。
- 构建与自动化测试脚本：提供一键式编译/部署脚本，配置好示例数据，通过 Docker 或环境配置文件保证评审方能快速跑通演示。
- 技术设计文档与报告：包含地图 API 调用策略、等时圈生成算法设计（如何基于路网计算可达范围）、多源 POI 数据清洗策略、服务盲区识别算法，以及针对特定社区的真实对比测试报告。

4. 评审维度与 Scoring Standard

评审维度	权重	具体评分细则与指标要求
功能正确性与覆盖率	40%	

		1. 地图基础能力调用：必须能够稳定调用地图 API 进行坐标转换、POI 检索和路径规划。 2. 可视化展示：能够在地图上准确渲染出真实路网计算出的“等时圈”热力图。 3. 盲区识别：系统能否准确识别出周边1公里内没有菜市场、药店或小学的“服务盲区”点位。
API 深度调用与工程优化	30%	1. 计算策略与优化：针对大量 POI 点，是否合理应用了地图平台的“批量距离矩阵计算”或并发请求策略，显著降低计算耗时。 2. 容错与降级机制：当 POI 检索缺失、API 返回异常或触发QPS限流时，系统具备优秀的异常捕获和兜底机制。 3. 创新的空间插值：鼓励在不获取底层路网数据的前提下，通过对周边分散点位的 API 测时结果进行空间插值或扇形采样，合理推导出近似连通区域。
产品交互与用户体验	15%	1. 数据可视化：评分结果展示直观（使用热力图、柱状图、雷达图等），地图交互流畅。 2. 友好性：界面设计美观，用户能自定义地图中心点，操作逻辑清晰。
开源工程规范	15%	1. 代码规范：代码结构清晰、模块划分合理、命名规范。 2. 2. 文档与部署：README 文档详尽，包含环境变量配置说明（如 API Key 需脱敏）、安装部署指南。 3. CI/CD 流程：是否配置了 GitHub Actions 或 Gitee Go 等自动化构建与代码格式化检查。